Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«**Основи інтегральної електроніки. Вивчення схемотехніки та характеристик і параметрів інтегральних мікросхем**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Демків Лідія Степанівна

Львів 2026

Мета: Дослідження основ інтегральної електроніки. Вивчення схемотехніки та характеристик і параметрів інтегральних мікросхем

Хід роботи

Основні поняття та формули

- **Операційний підсилювач (ОП) — це універсальна мікросхема з двома входами та одним виходом, яка дуже сильно підсилює сигнал. Вона є базовим елементом аналогової електроніки.**
- **Інвертуючий вхід (−) — вхід ОП, який перевертає сигнал «догори ногами» (змінює його знак або фазу на 180°).**
- **Неінвертуючий вхід (+) — вхід ОП, який підсилює сигнал без зміни його знака (фаза залишається такою ж, як на вході).**
- **Напруга насичення ($U_{\text{нас}}$) — це максимальна напруга, яку ОП фізично може видати на виході. Вона обмежується рівнем джерел живлення ($U_{\text{вих}} \approx \pm U_{\text{жив}}$).**

Режими роботи та схеми

- **Робота без зворотного зв'язку (Компаратор) — режим, у якому ОП просто порівнює два вхідні сигнали. Оскільки коефіцієнт підсилення величезний, навіть найменша різниця між входами миттєво заганяє вихід ОП у насичення ($\pm U_{\text{жив}}$).**
- **Від'ємний зворотний зв'язок (ВЗЗ) — з'єднання виходу ОП з його інвертуючим входом (−). ВЗЗ зменшує підсилення, але робить роботу схеми стабільною та передбачуваною.**
- **Позитивний зворотний зв'язок (ПЗЗ) — з'єднання виходу ОП з його неінвертуючим входом (+). Використовується для створення генераторів сигналів та перемикачів.**
- **Інвертуючий підсумовувальний підсилювач — схема, яка додає кілька вхідних напруг і змінює знак суми на мінус (бо сигнал подається на вхід −).**

Формула: $$U_{\text{вих}} = -\left(\frac{R_3}{R_1} \cdot U_{\text{вх1}} + \frac{R_3}{R_2} \cdot U_{\text{вх2}}\right)$$

- **Неінвертуючий підсилювач — схема, яка підсилює вхідний сигнал без зміни його знака.**

Коефіцієнт підсилення: $$K = 1 + \frac{R_1}{R_{\text{д}}}$$

Генератор імпульсів та його параметри

- **Генератор прямокутних імпульсів (Мультивібратор) — автоколивальна схема, де ОП охоплений одразу двома зворотними зв'язками: ВЗЗ (через RC-ланцюг) та ПЗЗ (через дільник на резисторах).**
- **RC-ланцюг (R_1, C_1) — коло, яке задає час заряду та розряду конденсатора. Саме воно визначає період (T) та частоту (f) генерації:**
    - **Більша ємність C_1 або опір R_1 → конденсатор заряджається повільніше → хвиля стає довшою за часом (частота зменшується).**
- **Напруга живлення (V_1, V_2) — визначає лише амплітуду (висоту) прямокутних імпульсів у Вольтах і не впливає на їхню частоту.**
- **Час наростання фронту (t_r) — час, за який вихід ОП перемикається від мінімального значення до максимального (показник швидкодії мікросхеми).**

1. **Вивчення теоретичних відомостей.**
2. **Приступаю до виконання першого завдання**
3. **Виконую пункт А**

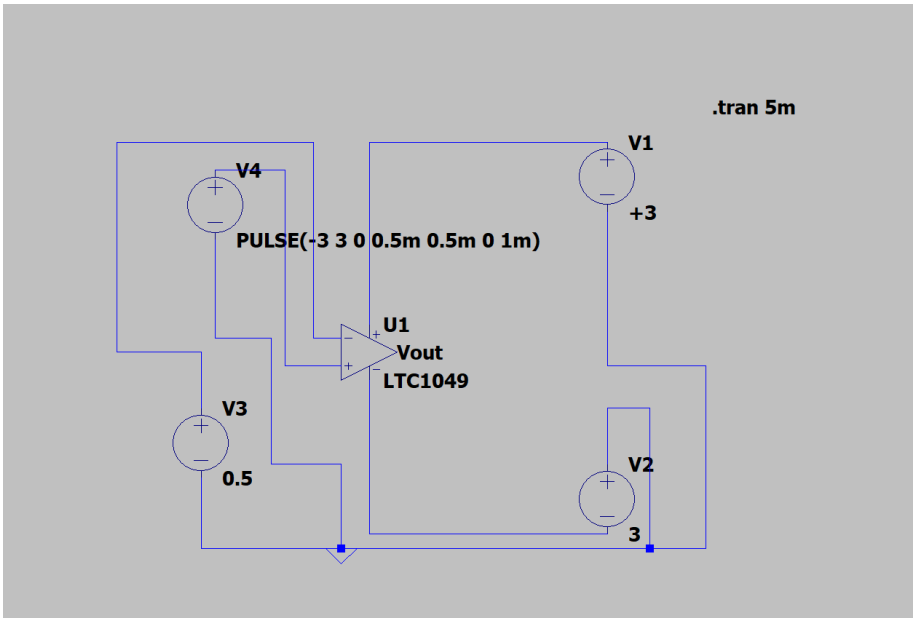


рисунок 1 (схема досліджень ОП без зворотного зв’язку)

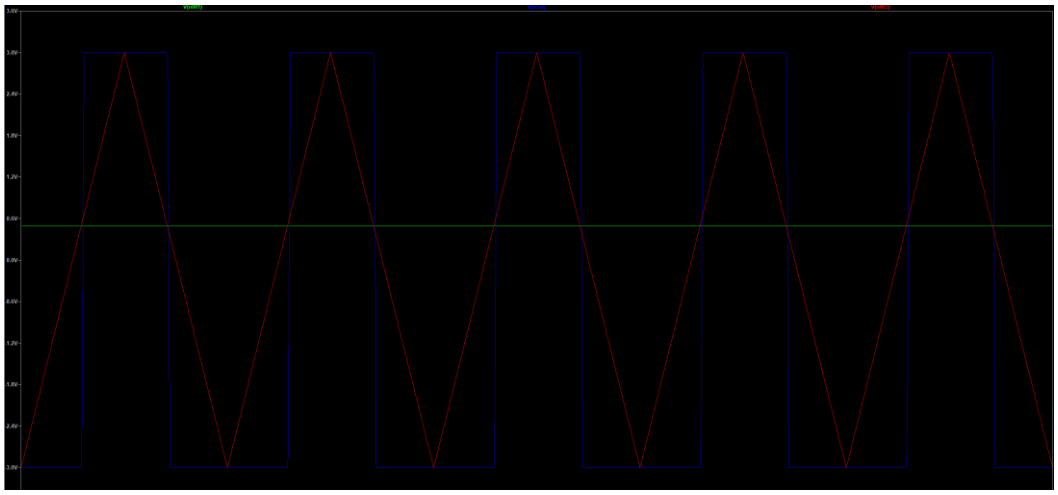


рисунок 2 (типові осцилограми вхідного сигналу та отриманих імпульсів на виході ОП)

U(R3), В	**0,5**	**1,0**	**1,5**	**2,0**	**3,0**
$t_{"1"}$	**417 us**	**333 us**	**250 us**	**167 us**	**0 us**

us – мікросекунд (10^-6)

4. **Виконую пункт Б**

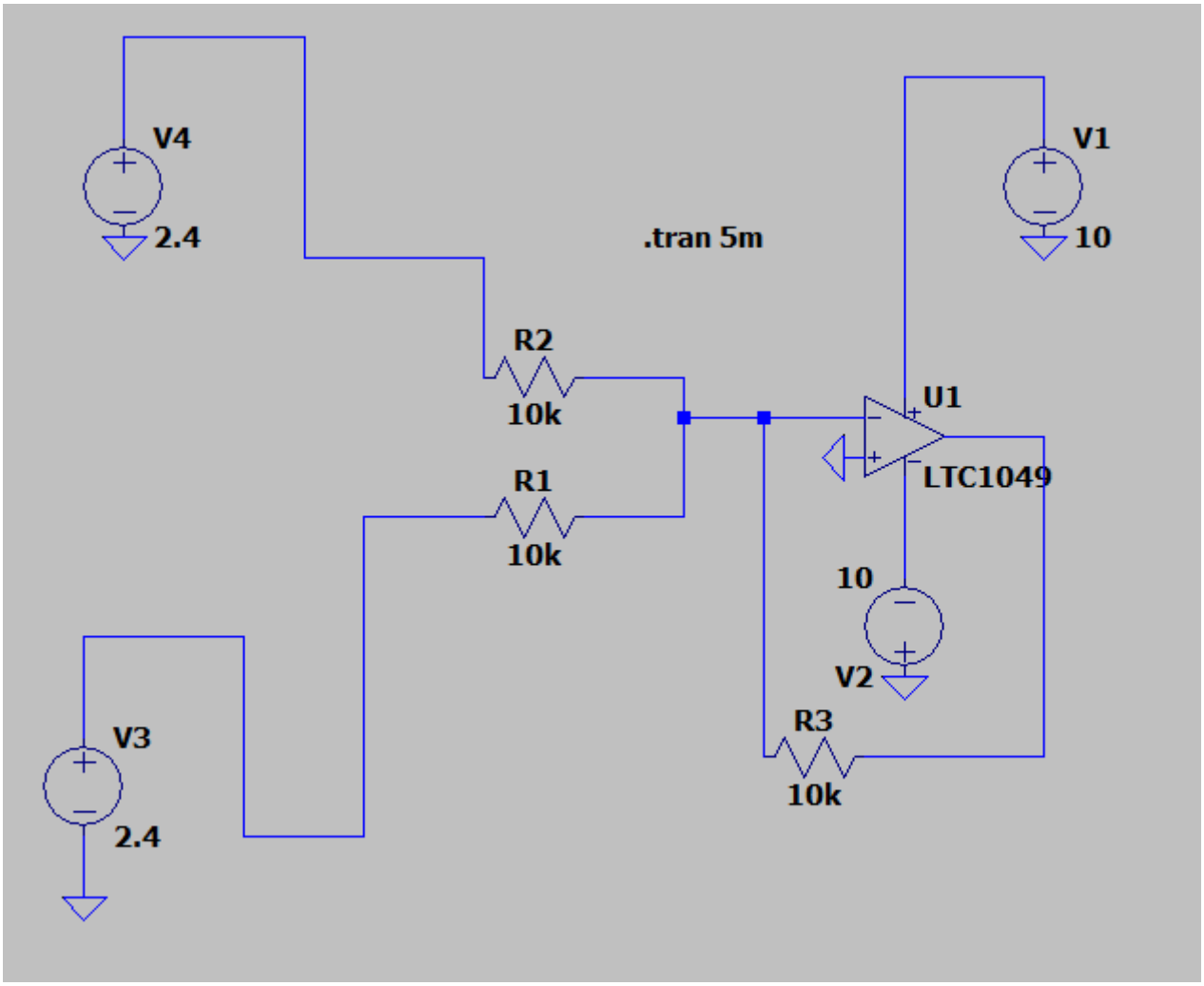


рисунок 3 (схема підсумувального ОП з інверсією)

$$U_{вих} = -\left(\frac{R3}{R1} \cdot U_{вх1} + \frac{R3}{R2} \cdot U_{вх2}\right)$$

R1, кОм	R2, кОм	Uвх1, В	Uвх2, В	Uвих за формулою, В	Uвих LTspice (XMM3), В
8	8	0,5	0,5	-1,25	-1,25
6	6	0,5	0,5	-1,67	-1,67
4	4	0,5	0,5	-2,50	-2,50
2	2	0,5	0,5	-5,00	-5,00

5. Виконую пункт В

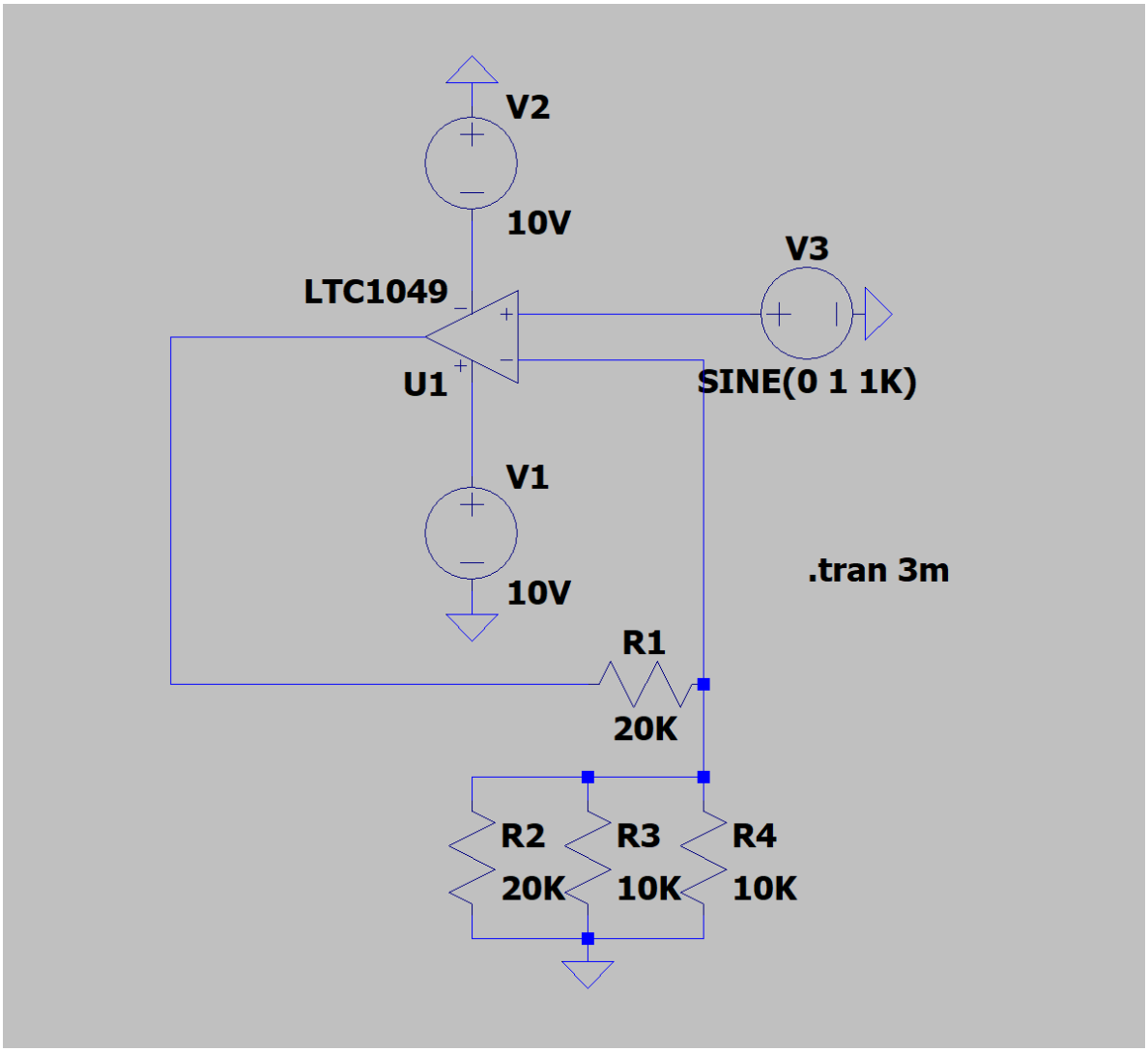


рисунок 4 (принципова схема неінвертуючого ОП)

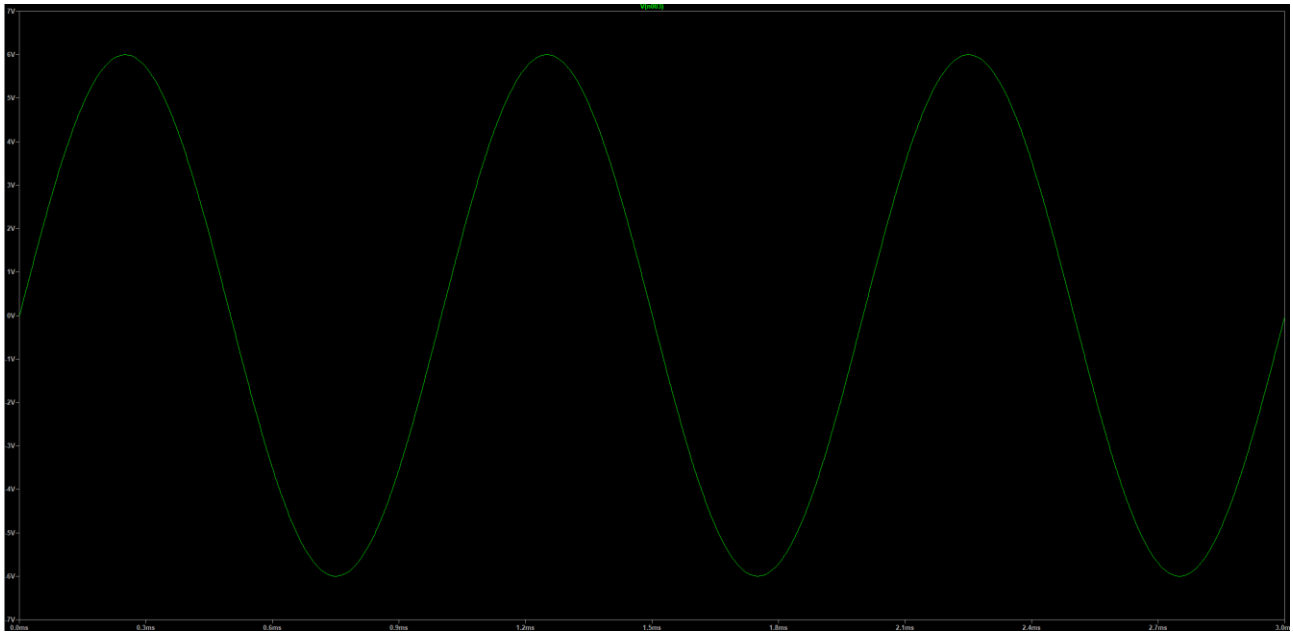


рисунок 5 (осцилограма вхідного сигналу неінвертуючого ОП)

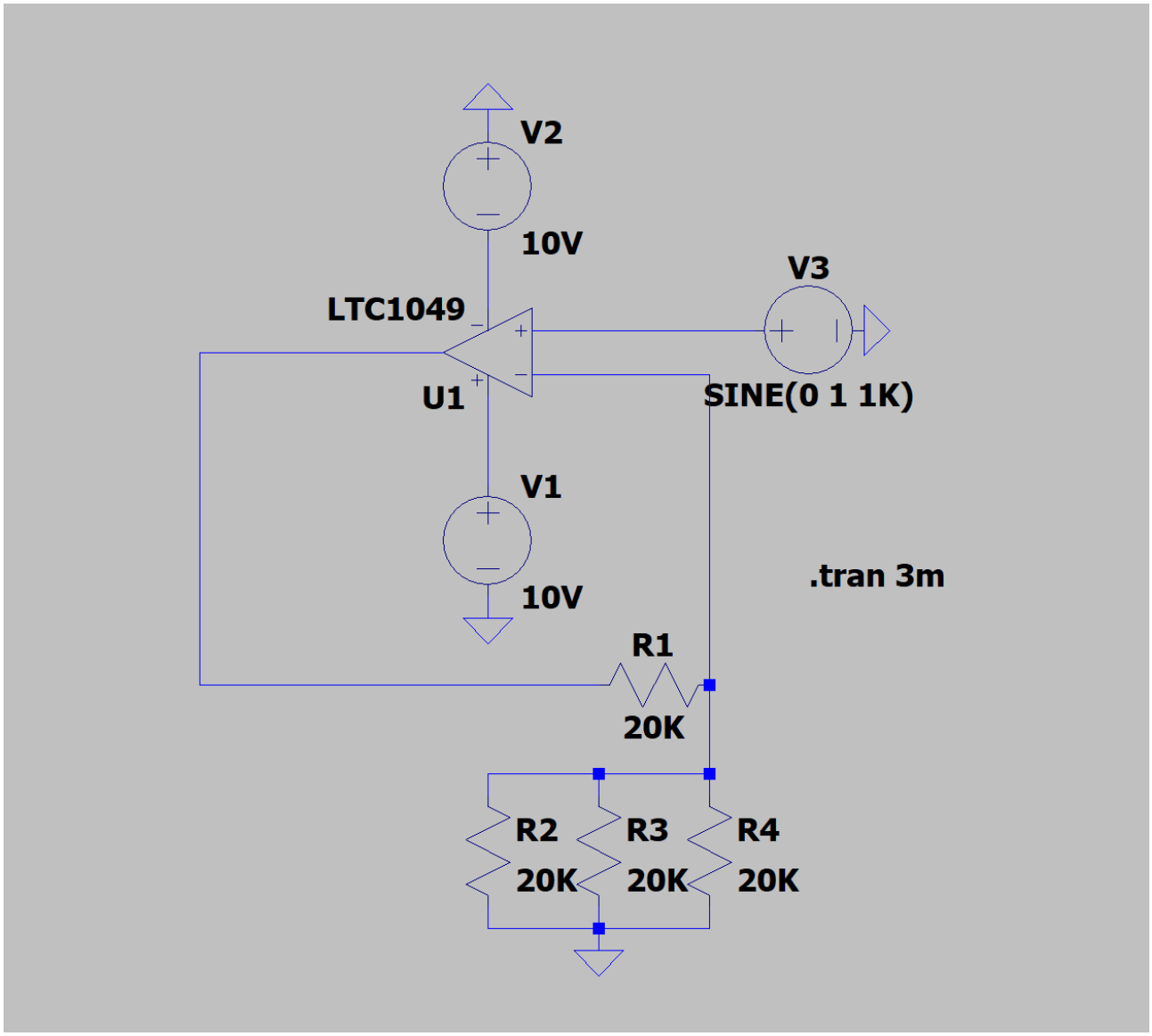


рисунок 6 (принципова схема неінвертуючого ОП з оновленим опором)

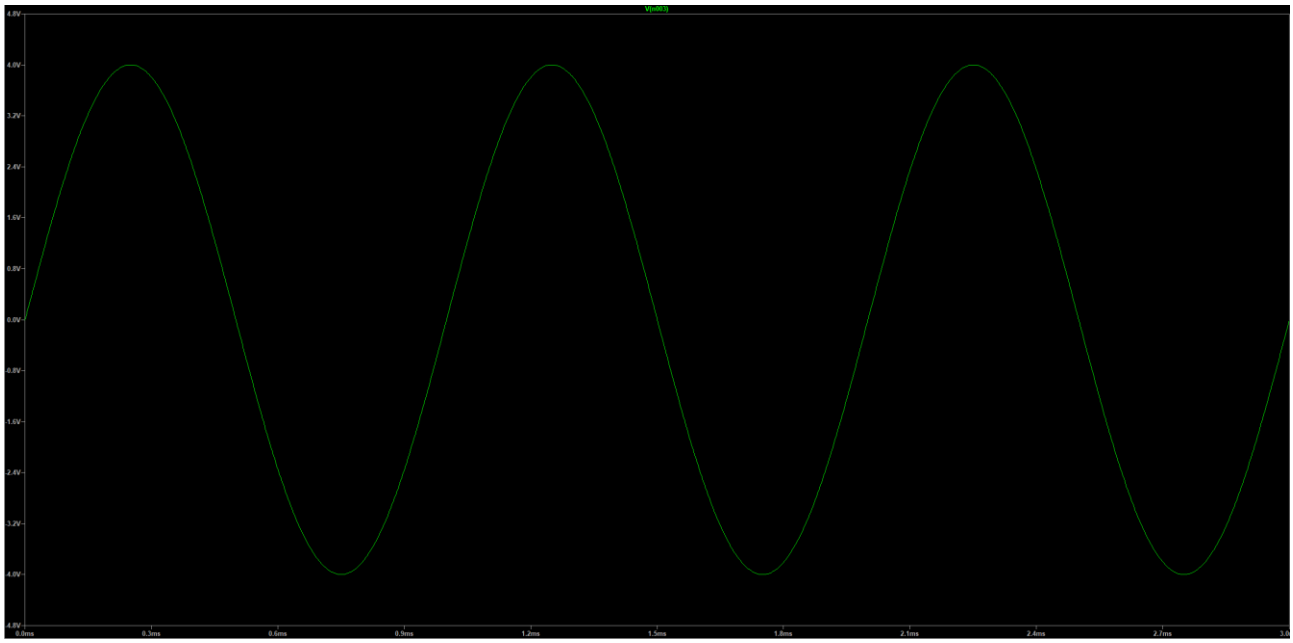


рисунок 7 (оновлена осцилограма вхідного сигналу неінвертуючого ОП)

6. Виконую пункт Г

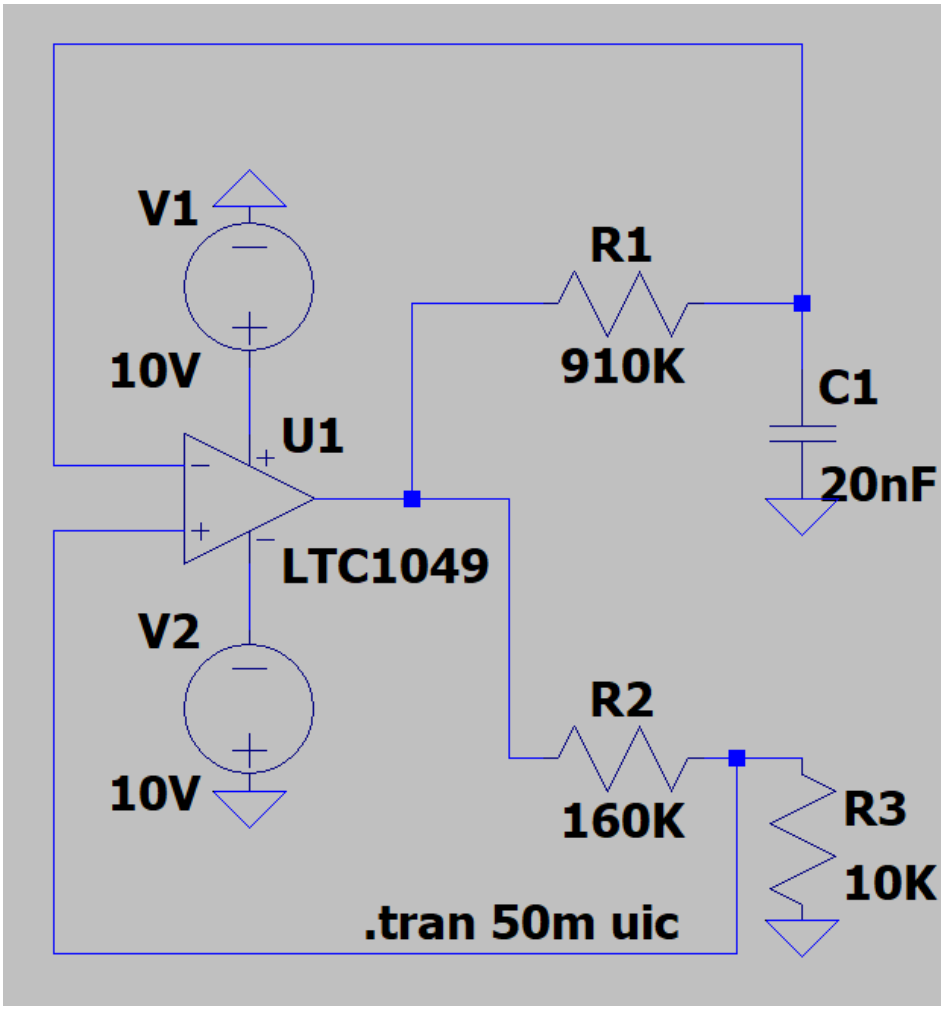


рисунок 8 (принципова схема генератора прямокутних імпульсів із застосуванням від’ємного та додатного зворотних зв’язків

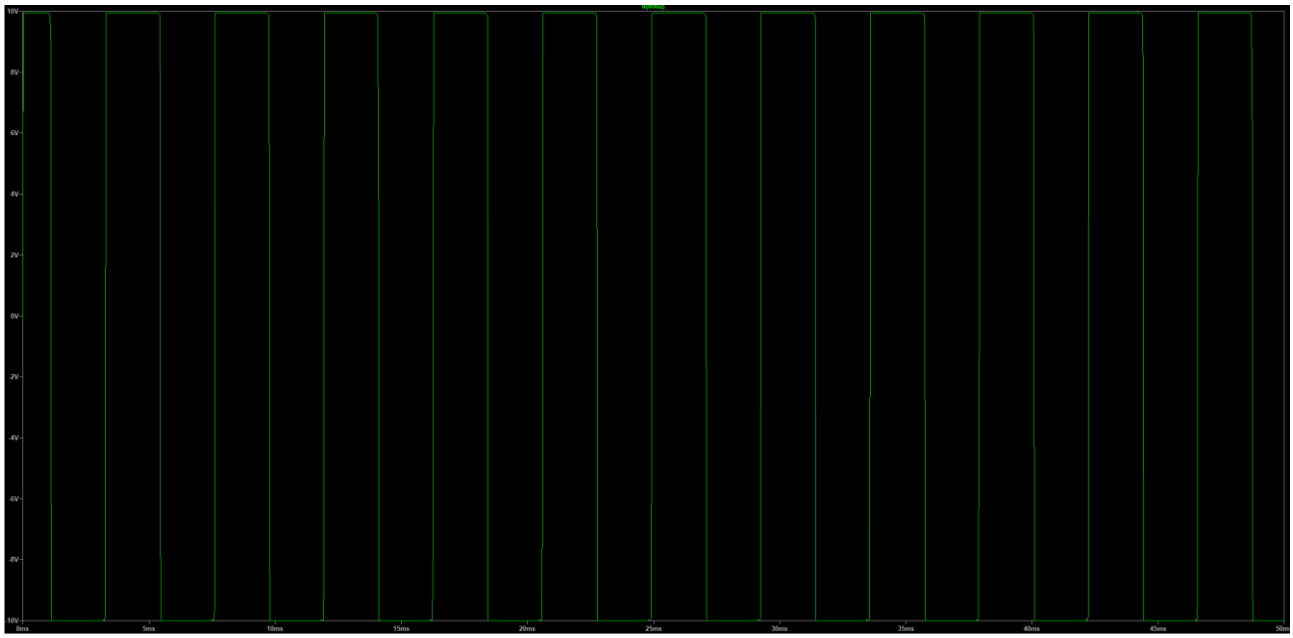


рисунок 9 (осцилограма типових прямокутних імпульсів, генерованих схемою на рисунку 8)

Змінюючи параметри елементів у середовищі симуляції LTspice, було встановлено такі закономірності:

• Опір резистора R1 та ємність конденсатора C1 (інвертуючий RC-ланцюг) безпосередньо визначають час заряду й розряду конденсатора, що задає період та частоту генерації прямокутних імпульсів (збільшення R1 або C1 зменшує частоту генерації). Резистори дільника R2 та R3 визначають пороги перемикання компаратора.

• Напруга живлення ОП (V1, V2) визначає рівні насичення операційного підсилювача, тобто впливає виключно на амплітуду (висоту) вихідних прямокутних імпульсів, не змінюючи при цьому їхню частоту.

Висновок: у ході виконання лабораторної роботи №3 було досліджено схемотехніку, характеристики та основні режими роботи інтегральних операційних підсилювачів (на прикладі мікросхеми LTC1049) за допомогою середовища симуляції LTspice.

Під час роботи було виконано такі завдання:

1. Досліджено роботу ОП у відкритому контурі (без зворотного зв'язку) та визначено часові параметри перемикання.
2. Проаналізовано схему інвертуючого підсумовуючого підсилювача, підтверджено повну відповідність теоретичних розрахунків за формулою $U_{вих} = -\left(\frac{R3}{R1} \cdot U_{вх1} + \frac{R3}{R2} \cdot U_{вх2}\right)$ результатам моделювання.
3. Досліджено неінвертуючий підсилювач із різними значеннями опорів у колі зворотного зв'язку та перевірено коефіцієнт підсилення.
4. Зібрано та налаштовано автоколивальний генератор прямокутних імпульсів із комбінованим позитивним та від'ємним зворотним зв'язком. Практично досліджено залежність частоти та амплітуди генерованих імпульсів від параметрів RC-ланцюга та напруги живлення.